

0823 | I/O路径：轮询、中断与DMA怎样交接控制权

能力线 24-io-path · 第 24/40 个节点 · 31 道真题引用

故事梗概

I/O题要追踪数据、控制信息和总线使用权分别经过哪里。轮询占用CPU时间，中断转移处理流程，DMA接管数据搬运；后期题更强调每一步由硬件还是软件完成。

这里的日期是链表节点，不是完成期限；是否前进，由这条能力线能否从题干恢复决定。

22. 下列选项中，能引起外部中断的事件是_____。

- | | |
|-----------|----------|
| A. 键盘输入 | B. 除数为 0 |
| C. 浮点运算下溢 | D. 访存缺页 |

21. 单级中断系统中, 中断服务程序内的执行顺序是_____。

- | | | | |
|--------------------|------------------|-----------|----------|
| I. 保护现场 | II. 开中断 | III. 关中断 | IV. 保存断点 |
| V. 中断事件处理 | VI. 恢复现场 | VII. 中断返回 | |
| A. I→V→VI→II→VII | B. III→I→V→VII | | |
| C. III→IV→V→VI→VII | D. IV→I→V→VI→VII | | |

21. 某计算机有五级中断 $L_4 \sim L_0$ ，中断屏蔽字为 $M_4M_3M_2M_1M_0$ ， $M_i = 1$ ($0 \leq i \leq 4$) 表示对 L_i 级中断进行屏蔽。若中断响应优先级从高到低的顺序是 $L_4 \rightarrow L_0 \rightarrow L_2 \rightarrow L_1 \rightarrow L_3$ ，则 L_1 的中断处理程序中设置的中断屏蔽字是_____。

2018年计算机408统考真题 第 2 页，共 8 页

2011年全国硕士研究生入学统一考试计算机科学与技术学科联考计算机学科专业基础综合试题



- A. 11110
- C. 00011

- B. 01101
- D. 01010

22. 某计算机处理器主频为 50MHz，采用定时查询方式控制设备 A 的 I/O，查询程序运行一次所用的时钟周期数至少为 500。在设备 A 工作期间，为保证数据不丢失，每秒需对其查询至少 200 次，则 CPU 用于设备 A 的 I/O 的时间占整个 CPU 时间的百分比至少是_____。

A. 0.02%

B. 0.05%

C. 0.20%

D. 0.50%

26. 用户程序发出磁盘 I/O 请求后, 系统的正确处理流程是_____。
- A. 用户程序→系统调用处理程序→中断处理程序→设备驱动程序
 - B. 用户程序→系统调用处理程序→设备驱动程序→中断处理程序
 - C. 用户程序→设备驱动程序→系统调用处理程序→中断处理程序
 - D. 用户程序→设备驱动程序→中断处理程序→系统调用处理程序

21. 下列选项中，在 I/O 总线的数据线上传输的信息包括_____。

I. I/O 接口中的命令字 II. I/O 接口中的状态字 III. 中断类型号

A. 仅 I、II B. 仅 I、III C. 仅 II、III D. I、II、III

22. 响应外部中断的过程中，中断隐指令完成的操作，除保护断点外，还包括_____。
- I. 关中断 II. 保存通用寄存器的内容 III. 形成中断服务程序入口地址并送 PC
- A. 仅 I、II B. 仅 I、III C. 仅 II、III D. I、II、III

19. 下列选项中，用于设备和设备控制器（I/O 接口）之间互连的接口标准是_____。
- A. PCI B. USB C. AGP D. PCI-Express

22. 下列关于中断 I/O 方式和 DMA 方式比较的叙述中，错误的是_____。
- A. 中断 I/O 方式请求的是 CPU 处理时间，DMA 方式请求的是总线使用权
 - B. 中断响应发生在一条指令执行结束后，DMA 响应发生在一个总线事务完成后
 - C. 中断 I/O 方式下数据传送通过软件完成，DMA 方式下数据传送由硬件完成
 - D. 中断 I/O 方式适用于所有外部设备，DMA 方式仅适用于快速外部设备

21. 下列有关 I/O 接口的叙述中, 错误的是_____。
- A. 状态端口和控制端口可以合用同一个寄存器
 - B. I/O 接口中 CPU 可访问的寄存器称为 I/O 端口
 - C. 采用独立编址方式时, I/O 端口地址和主存地址可能相同
 - D. 采用统一编址方式时, CPU 不能用访存指令访问 I/O 端口

22. 若某设备中断请求的响应和处理时间为 100ns ，每 400ns 发出一次中断请求，中断响应所允许的最长延迟时间为 50ns ，则在该设备持续工作过程中，CPU 用于该设备的 I/O 时间占整个 CPU 时间的百分比至少是_____。

A. 12.5%

B. 25%

C. 37.5%

D. 50%

21. 在采用中断 I/O 方式控制打印输出的情况下，CPU 和打印控制接口中的 I/O 端口之间交换的信息不可能是_____。
- A. 打印字符 B. 主存地址 C. 设备状态 D. 控制命令

22. 内部异常（内中断）可分为故障（fault）、陷阱（trap）和终止（abort）三类。下列有关内部异常的叙述中，错误的是_____。

- A. 内部异常的产生与当前执行指令相关
- B. 内部异常的检测由 CPU 内部逻辑实现
- C. 内部异常的响应发生在指令执行过程中
- D. 内部异常处理后返回到发生异常的指令继续执行

22. 异常是指令执行过程中在处理器内部发生的特殊事件，中断是来自处理器外部的请求事件。下列关于中断或异常情况的叙述中，错误的是_____。

- | | |
|-------------------|-----------------|
| A. “访存时缺页”属于中断 | B. “整数除以 0”属于异常 |
| C. “DMA 传送结束”属于中断 | D. “存储保护错”属于异常 |

21. I/O 指令实现的数据传送通常发生在_____。

- | | |
|---------------------|--------------------|
| A. I/O 设备和 I/O 端口之间 | B. 通用寄存器和 I/O 设备之间 |
| C. I/O 端口和 I/O 端口之间 | D. 通用寄存器和 I/O 端口之间 |

C. 中断请求信号由 CPU 发出

22. 下列关于多重中断系统的叙述中, 错误的是_____。

- A. 在一条指令执行结束时响应中断
- B. 中断处理期间 CPU 处于关中断状态
- C. 中断请求的产生与当前指令的执行无关
- D. CPU 通过采样中断请求信号检测中断请求

22. 下列关于外部 I/O 中断的叙述中，正确的是_____。
- A. 中断控制器按所接收中断请求的先后次序进行中断优先级排队
 - B. CPU 响应中断时，通过执行中断隐指令完成通用寄存器的保护
 - C. CPU 只有在处于中断允许状态时，才能响应外部设备的中断请求
 - D. 有中断请求时，CPU 立即暂停当前指令执行，转去执行中断服务程序

21. 某设备以中断方式与 CPU 进行数据交换, CPU 主频为 1GHz, 设备接口中的数据缓冲寄存器为 32 位, 设备的数据传输率为 50kB/s。若每次中断开销(包括中断响应和中断处理)为 1000 个时钟周期, 则 CPU 用于该设备输入/输出的时间占整个 CPU 时间的百分比最多是_____。
- A. 1.25% B. 2.5% C. 5% D. 12.5%

22. 下列关于 DMA 方式的叙述中, 正确的是_____。

I. DMA 传送前由设备驱动程序设置传送参数

II. 数据传送前由 DMA 控制器请求总线使用权

III. 数据传送由 DMA 控制器直接控制总线完成

IV. DMA 传送结束后的处理由中断服务程序完成

A. 仅 I、II

B. 仅 I、III、IV

C. 仅 II、III、IV

D. I、II、III、IV

20. 下列事件中，属于外部中断事件的是（ ）。

- I. 访存时缺页 II. 定时器到时 III. 网络数据包到达
A. 仅 I、II B. 仅 I、III C. 仅 II、III D. I、II 和 III

21. 外部中断包括不可屏蔽中断（NMI）和可屏蔽中断，下列关于外部中断的叙述中，错误的是（ ）。
- A. CPU 处于关中断状态时，也能响应 NMI 请求
 - B. 一旦可屏蔽中断请求信号有效，CPU 将立即响应
 - C. 不可屏蔽中断的优先级比可屏蔽中断的优先级高
 - D. 可通过中断屏蔽字改变可屏蔽中断的处理优先级

22. 若设备采用周期挪用 DMA 方式进行输入和输出, 每次 DMA 传送的数据块大小为 512 字节, 相应的 I/O 接口中有一个 32 位数据缓冲寄存器。对于数据输入过程, 下列叙述中, 错误的是 ()。
- A. 每准备好 32 位数据, DMA 控制器就发出一次总线请求
 - B. 相对于 CPU, DMA 控制器的总线使用权的优先级更高
 - C. 在整个数据块的传送过程中, CPU 不可以访问主存储器
 - D. 数据块传送结束时, 会产生“DMA 传送结束”中断请求

20. 下列选项中，不属于 I/O 接口的是（ ）。
- A. 磁盘驱动器 B. 打印机适配器 C. 网络控制器 D. 可编程中断控制器

21. 异常事件在当前指令执行过程中进行检测，中断请求则在当前指令执行后进行检测。下列事件中，相应处理程序执行后，必须回到当前指令重新执行的是（ ）。
A. 系统调用 B. 页缺失 C. DMA 传送结束 D. 打印机缺纸

- 22.** 下列是关于多重中断系统中 CPU 响应中断的叙述，其中错误的是（ ）。
A. 仅在用户态（执行用户程序）下，CPU 才能检测和响应中断
B. CPU 只有在检测到中断请求信号后，才会进入中断响应周期
C. 进入中断响应周期时，CPU 一定处于中断允许（开中断）状态
D. 若 CPU 检测到中断请求信号，则一定存在未被屏蔽的中断源请求信号

21. 下列关于中断 I/O 方式的叙述中，不正确的是（ ）。
- A. 适用于键盘、针式打印机等字符型设备
 - B. 外设和主机之间的数据传送通过软件完成
 - C. 外设准备数据的时间应小于中断处理时间
 - D. 外设为某进程准备数据时 CPU 可运行其他进程

22. 下列关于 I/O 控制方式的叙述中，错误的是()。
- A. 查询方式下，通过 CPU 执行查询程序进行 I/O 操作
 - B. 中断方式下，通过 CPU 执行中断服务程序进行 I/O 操作
 - C. DMA 方式下，通过 CPU 执行 DMA 传送程序进行 I/O 操作
 - D. 对于 SSD、网络适配器等高速设备，采用 DMA 方式输入/输出

21. 下列关于中断 I/O 方式的叙述中，错误的是（ ）。

- A. 中断屏蔽字用于确定中断响应的优先级
- B. 保存断点和程序状态字在中断响应阶段完成
- C. 保存通用寄存器和设置新中断屏蔽字由软件实现
- D. 单重中断方式下中断处理时 CPU 处于关中断状态

22.DMA 控制 I/O 方式下，设备的输入/输出由 DMA 控制器控制完成，此时，DMA 控制器控制的数据传输通路位于（ ）。

- A. CPU 和主存之间
- B. CPU 和 DMA 控制器之间
- C.设备接口和主存之间
- D.设备接口和 DMA 控制器之间

第 4/17页

21. 下列设备中，适合采用 DMA 输入输出的设备是

- | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| I. 键盘 | II. 网卡 | III. 固态硬盘 | IV. 针式打印机 |
| A. I、II | B. II、III | C. II、IV | D. III、IV |

22. 下列选项中，会触发外部中断请求的事件是

- | | |
|-------------|-----------|
| A. DMA 传送结束 | B. 总线事务结束 |
| C. 页故障的处理结束 | D. 执行断点指令 |